Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 23344012

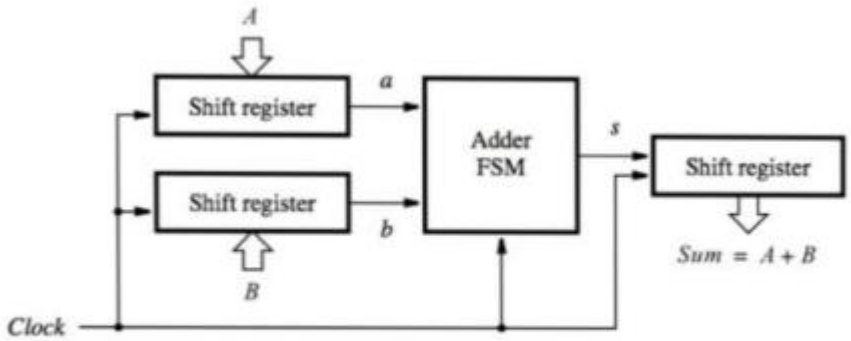
Minggu : 11

Tanggal : Rabu, 6 November 2024

DASAR RANGKAIAN SIKUENSIAL SERIAL ADDER

Rangkaian sikuensial serial adder adalah rangkaian yang digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan biner secara bit demi bit dalam bentuk serial. Ini berarti penjumlahan dilakukan satu bit pada satu waktu, mulai dari bit terendah hingga bit tertinggi, dengan menggunakan flip-flop untuk menyimpan carry (simpanan) antar bit. Terdapat 3 komponen utama dalam rangkaian serial adder ini, yaitu :

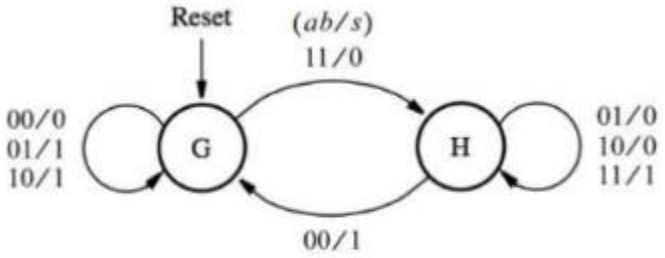
1. Flip-Flop: Digunakan untuk menyimpan carry dari penjumlahan bit sebelumnya.
2. Half Adder: Digunakan untuk menjumlahkan bit-bit individual bersama dengan carry yang dihasilkan.
3. Shift Register: Menggeser bit-bit input dan carry untuk penjumlahan berurutan.



Gambar: Diagram Blok untuk Serial Adder

Misalkan A dan B adalah dua bilangan tak bertanda yang akan dijumlahkan untuk menghasilkan Jumlah = A + B. Dalam hal ini kita menggunakan tiga register geser yang digunakan untuk menampung A, B dan Jumlah. Sekarang dalam setiap siklus clock, sepasang bit ditambahkan oleh penambah FSM dan pada akhir siklus, jumlah yang dihasilkan dipindahkan ke register Sum.

FSM TYPE MEALY UNTUK PENAMBAH SERIAL



Gambar: Diagram Status untuk FSM penambah serial tipe Mealy

- State tabel

PS	NS			
	A'B'	A'B	AB'	AB
A	A,0	A,1	A,1	B,0
B	A,1	B,0	B,0	B,1

- State Assigned tabel

PS	NS			
	A'B'	A'B	AB'	AB
A	0,0	0,1	0,1	1,0
B	0,1	1,0	1,0	1,1

Gambar Diagram Blok :

